Vademecum per la corretta gestione di *Gnomoniopsis castaneae* in post-raccolta

Nel corso delle ultime campagne castanicole la stragrande maggioranza dei marciumi dei frutti sono stati causati dal fungo *Gnomoniopsis castaneae*. Nonostante la sua biologia non sia stata ancora pienamente compresa, le sperimentazioni condotte in questi anni indicano la strada per un suo corretto contenimento.

Condizione di base per la gestione è partire dal presupposto che il **fungo sia presente in forma latente in ogni frutto già in raccolta** anche se non è visibile alcun sintomo (le prove condotte in regione hanno evidenziato una percentuale di castagne infette compresa tra il 75 ed il 100% del totale). Il metabolismo del fungo dipende dalla temperatura: tra i 4°C e i 27°C l'avanzata del marciume è proporzionale all'aumento termico. Al di sotto dei 4°C tende invece a rallentare fino ad arrestarsi a ridosso dei 0°C.

Di seguito alcuni accorgimenti pratici:

1. **La raccolta deve essere quotidiana**. Una castagna al suolo raggiunge e supera molto rapidamente temperature di 30°C. L'utilizzo di reti o di macchine aspiratrici semplificano di molto le operazioni di raccolta e permettono di raccogliere tutte le castagne **senza lasciare a terra alcun inoculo** per la stagione successiva. Frutti marci e bacati vanno compostati al di fuori del castagneto.
2. **La cernita in acqua** con eliminazione dei frutti che galleggiano può essere fatta ma **ha un effetto solo sul bacato** e non sui marciumi;
3. **La pratica della Novena non ha mostrato alcun vantaggio** nel contenimento del fungo (e talvolta ha favorito i marciumi). La novena ha lo svantaggio di ritardare l'ingresso del prodotto in cella frigo, permettendo al fungo di svilupparsi indisturbato, soprattutto in condizioni di temperature alte. Un discorso analogo vale per la ricciaia;
4. **L'asciugatura** post-raccolta o post-cernita **non va eseguita per alcun motivo al sole**, al contrario può essere effettuata in locali ventilati ed in ombra (volti, corridoi, etc.);
5. **Eventualmente è possibile trattare termicamente le castagne tramite l'immersione in acqua calda**. Questa non deve superare per nessuna ragione i 48-50°C (a 53°C avviene la cosiddetta "denaturazione delle proteine" e quindi inizia la cottura della polpa). Per i marroni di pezzatura media sono sufficienti 25 minuti al termine dei quali i frutti vanno immediatamente immersi in acqua fredda per almeno 10 minuti. La pratica del bagno caldo è molto efficacie ma richiede purtroppo strumentazioni costose poco coerenti con le nostre dimensioni aziendali;
6. **Il giorno stesso della raccolta i frutti debbono entrare in cella frigo.** La temperatura di conservazione è compresa tra 0°C e 4°C (idealmente a ridosso dei 0°C). L'eccessiva umidità relativa della cella può favorire l'insorgenza di muffe superficiali (non *G. castaneae*), al contrario umidità relative insufficienti tendono a disidratare il prodotto con conseguente perdita di peso. Le prove condotte in atmosfera controllata hanno mostrato alcuni svantaggi, evidenziando comunque una certa efficacia. La classica cella frigo in atmosfera normale rappresenta al momento la pratica migliore e più economica. **La tradizionale conservazione in cantina non è più un'opzione**;
7. **È fondamentale che la catena del freddo non venga interrotta durante la commercializzazione né durante la conservazione domestica.** Per questo motivo anche all'interno dei supermercati le castagne andrebbero tenute in appositi frigoriferi. Analogamente, **il consumatore finale deve essere informato** e conservare il frutto in frigo o freezer. A questo scopo è stata sviluppata un'etichetta da apportare sulle confezioni di prodotto fresco.

Solo la corretta gestione della raccolta e del post-raccolta permettono di contenere questa patologia senza interventi fitosanitari assicurando quel rapporto di fiducia tra castanicoltore e consumatore che è alla base della sostenibilità economica di questa coltura.

Di seguito l'etichetta adottata in Alto Adige





Giacomo Gatti, Irene Perli : Centro di Sperimentazione Laimburg

Giorgio Maresi : Centro di Trasferimento Tecnologico FEM